SQL 06: Pengelompokkan Data GROUP BY

Fungsi GROUP BY: digunakan untuk mengelompokkan baris-baris data yang memiliki nilai sama dalam satu atau beberapa kolom tertentu ke dalam grup ringkasan. Misalnya dengan database yang kita punya yaitu classicmodels, di sini kita gunakan table orders untuk menampilkan kelompok status dan jumlah masing-masing datanya dengan fungsi agregasi COUNT.

```
8  select status, count (*)
9  from orders
10 group by status;
```

Auto Commit Manual

	status	count (*)
1	Cancelled	6
2	Disputed	3
3	In Process	6
4	On Hold	4
5	Resolved	4
6	Shipped	303

Setelah kita mengakses data secara kelompok, kita sudah tidak bisa lagi mengakses data seacar individual. Seperti pada query di atas, data sudah kita kelompokkan berdasarkan status. Di sini kita tidak bisa menambahkan data orderNumber karena sudah tidak ditemukan pada data kelompok. Di bawah ini, kita akan membuktikan data individual dari data yang sudah dikelompokkan, apakah bisa atau tidak?

```
select status, count (*), orderNumber
from orders
group by status;
```

Auto Commit | Manual | Save

	status	count (*)	orderNumber
1	Cancelled	6	10167
2	Disputed	3	10406
3	In Process	6	10420
4	On Hold	4	10334
5	Resolved	4	10164
6	Shipped	303	10100

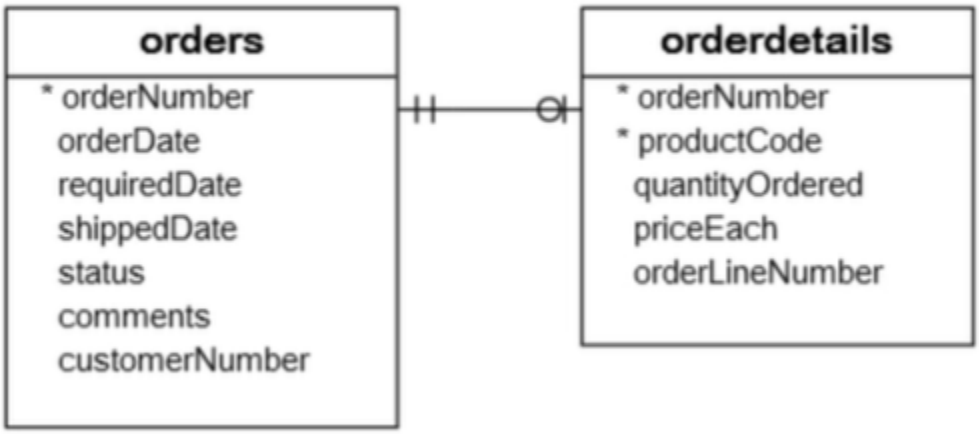
Nah, seperti gambar di atas ternyata jawabannya adalah bisa. Tetapi, data individual (orderNumber) tersebut tidak bisa merepresentasikan masing-masing data yang telah dikelompokkan seperti Cancelled, Disputed, In Process, On Hold, Resolved, dan Shipped. Mari kita buktikan dengan menampilkan data orders yang berstatus Cancelled dan orderNumber. Kita bisa gunakan klausa seleksi baris, WHERE.

```
select status, orderNumber
from orders
where status='Cancelled';
```

Auto Commit | Manual

	status	orderNumber
1	Cancelled	10167
2	Cancelled	10179
3	Cancelled	10248
4	Cancelled	10253
5	Cancelled	10260
6	Cancelled	10262

Bisa dilihat, bahwa orderNumber memiliki beberapa nomor yang berbeda pada setiap status Cancelled. Artinya orderNumber 10167, tidak bisa merepresentasikan keseluruhan status Cancelled.



Selanjutnya, apabila kita menemukan kebutuhan untuk mencari nilai revenue kita dapat mengalikan quantityOrdered dengan priceEach yang terdapat pada table orderdetails. Berikut query nya.

```
select (quantityOrdered * priceEach) revenue
from orderdetails;
```

Auto Commit | Manual | Save | Run Selection

	revenue
1	4080.00
2	2754.50
3	1660.12
4	1729.21
5	2701.50

Selanjutnya, kita akan menampilkan data status order untuk setiap nilai revenue tersebut.

```sql
select o.status, SUM(quantityOrdered * priceEach) total_revenue
from orders o
INNER JOIN orderdetails od
USING (orderNumber)
GROUP BY o.status;
```

Auto Commit | Manual | Save | Run Selection

	status	total_revenue
1	Cancelled	238854.18
2	Disputed	61158.78
3	In Process	135271.52
4	On Hold	169575.61
5	Resolved	134235.88
6	Shipped	8865094.64

Atau jika kita ingin mengurutkan berdasarkan total_revenue bisa dengan menambahkan ORDER BY di akhir query, tidak bisa sebelum GROUP BY.

```sql
select o.status, SUM(quantityOrdered * priceEach) total_revenue
from orders o
INNER JOIN orderdetails od
USING (orderNumber)
GROUP BY o.status
ORDER BY total_revenue desc;
```

Auto Commit | Manual | Save | Run

	status	total_revenue
1	Shipped	8865094.64
2	Cancelled	238854.18
3	On Hold	169575.61
4	In Process	135271.52
5	Resolved	134235.88
6	Disputed	61158.78

Studi kasus 1:

Buatkan query untuk menampilkan jumlah employees pada setiap officeCode.

```
select officeCode, count(*) AS total_employees
from employees
GROUP BY officeCode
```

Auto Commit Manual

	officeCode	total_employees
1	1	6
2	2	2
3	3	2
4	4	5
5	5	2
6	6	4
7	7	2

Studi kasus 2:

Buatkan query untuk menampilkan jumlah employees yang terdapat pada tiap country/negara.

```
select o.country, e.employeeNumber as total_employees
from offices o INNER JOIN employees e
USING (OfficeCode)
GROUP BY o.country;
```

Auto Commit Manual

	country	total_employees
1	Australia	1088
2	France	1102
3	Japan	1621
4	UK	1501
5	USA	1002